

1

다항식 $64a^3 + 1$ 을 인수분해하였더니 $(4a + 1)Q(a)$ 가 되었다. $Q(-1)$ 의 값을 구하시오.

인수분해

고1

03

2

다항식 $64x^6 - 144x^4y + 108x^2y^2 - 27y^3$ 을 인수분해하면 $(ax^2 + by)^3$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

3

다항식 $x^2 + y^2 + 4z^2 + 2xy - 4yz - 4zx$ 를 인수분해하면 $(x + ay + bz)^2$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

4

$x + y + z = 3$, $(x + y)(y + z)(z + x) = -2$ 일 때, $x^3 + y^3 + z^3$ 의 값을 구하시오.

5

다항식 $(2x - y)^3 - (y - 2z)^3$ 을 인수분해하면

$$a(x - y + z)(bx^2 + y^2 + bz^2 + cxy + cyz - 4zx)$$

일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

공통부분이 있는 식의 인수분해

6

다항식 $(x^2 + x)^2 - 8(x^2 + x) + 12$ 를 인수분해하면 $(x + a)(x + b)(x + c)(x + d)$ 일 때, $abcd$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

7

다항식 $(x^2 + x)(x^2 + x - 1) - 2$ 를 인수분해하면 $(x - 1)(x + a)(x^2 + x + b)$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

8

다항식 $(x + 1)(x + 2)(x - 3)(x - 4) - 84$ 를 인수분해하면 $(x - 5)(x + a)(x^2 + bx + c)$ 일 때, $3a + 2b - c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

9

다항식 $(x^2 + 2x)^2 - 18(x^2 + 2x + 1) + 63$ 을 인수분해하면 $(x + a)(x + b)(x + c)(x + d)$ 이다. 네 상수 a, b, c, d 중에서 양수인 두 수를 각각 p, q 라 할 때, pq 의 값을 구하시오.

10

최고차항의 계수가 음수인 다항식 $f(x)$ 에 대하여 등식

$$\{f(x)\}^2 = (x + 3)(x + 1)(x - 2)(x - 4) + k$$

가 x 에 대한 항등식일 때, $f(2) + k$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 실수이다.)

11

다항식 $x^4 - 6x^2 + 1$ 을 인수분해하면 $(x^2 + ax - 1)(x^2 + bx - 1)$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > b$)

12

다항식 $f(x) = x^4 + ax^2 + b$ 가 $(x - 2)^2$ 을 인수로 가질 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

13

다음 <보기>에서 다항식 $(x-1)^4 + (x-1)^2 + 1$ 의 인수인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㉠. $x^2 - x + 1$
- ㉡. $x^2 - 2x + 2$
- ㉢. $x^2 - 3x + 3$

- ① ㉠ ㉡ ㉢
- ④ ㉠, ㉢ ㉡ ㉢

상반식의 인수분해

14

다항식 $x^4 - 3x^3 - 2x^2 - 3x + 1$ 을 인수분해하면 $(x^2 + ax + 1)(x^2 + bx + 1)$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

15

다항식 $x^5 + 2x^4 - 9x^3 - 9x^2 + 2x + 1$ 을 인수분해하면 $(x + 1)(x^2 + ax + 1)(x^2 + bx + 1)$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > b$)

여러 개의 문자를 포함한 식의 인수분해

16

다항식 $x^2 + 2y^2 - 3xy + y - 1$ 이 $(x - ay - 1)(x - by + 1)$ 로 인수분해될 때, $a + 2b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 양의 상수이다.)

17

다항식 $(x+2)(x-1)+xy+5y-2y^2$ 이 $(x+ay+2)(x+by-1)$ 로 인수분해될 때, 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

18

다항식 $x^2-2xy-3y^2-kx+y+2$ 가 x, y 에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 정수 k 의 값을 구하시오.

19

다항식 $4x^2 + y^2 - 3z^2 + 4xy - 4xz - 2yz$ 를 인수분해하면 $(ax + y + z)(bx + y + cz)$ 일 때, 실수 a, b, c 에 대하여 $a - b + c$ 의 값을 구하시오.

20

두 자연수 a, b 에 대하여 $ab + a + b = 23$ 일 때, $a + b$ 의 최댓값을 구하시오.

21

두 자연수 a, b 에 대하여 등식 $a^2 + (2b - 3)a + b^2 - 3b - 10 = 0$ 이 성립할 때, 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

22

다항식 $2x^2 + 15y^2 - 11xy - 7x + 17y - 4$ 를 인수분해하면 $(2x + ay + 1)(x + by + c)$ 이다. 다항식 $-ax^2 + 2cx - b$ 의 인수인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

보기

- ㄱ. $x - 1$
- ㄴ. $x + 1$
- ㄷ. $5x - 3$
- ㄹ. $5x + 3$

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

$a^3+b^3+c^3-3abc$ 를 이용한 인수분해

23

실수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c = 3\sqrt{3}$, $a^2 + b^2 + c^2 = 9$ 일 때, $a^4 + b^4 + c^4$ 의 값을 구하시오.

24

다항식 $x^3 - 8y^3 + 6xy + 1$ 을 인수분해하면 $(x + ay + 1)(x^2 + bxy + 4y^2 - x + cy + 1)$ 일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

25

1이 아닌 세 실수 x, y, z 에 대하여 $x + 2y + 3z = 6$ 일 때,

$\frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3+8(y-1)^3+27(z-1)^3}$ 의 값을 구하시오.

인수정리를 이용한 인수분해

26

다항식 $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ 을 인수분해하면 $(x - a)(x - b)(x - c)$ 일 때, $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

27

다항식 $x^3 + ax^2 - 4x - 12$ 가 $x + 2$ 를 인수로 가질 때, 이 다항식을 인수분해하면 $(x + 2)(x + b)(x + c)$ 이다. abc 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

28

다항식 $x^4 + 7x^3 + 11x^2 - x - 6$ 이 $(x + a)(x + b)(x^2 + cx + d)$ 로 인수분해된다. 정수 a, b, c, d 에 대하여 $a + b + c + d$ 의 값을 구하시오.

29

다항식 $x^4 - 8x^2 + 5x + 6$ 이 $(x + a)(x + b)(x^2 + cx + d)$ 로 인수분해될 때, 정수 a, b, c, d 에 대하여 $abcd$ 의 값을 구하시오.

30

다항식 $x^5 - 2x^4 + x^3 - 2x^2 + x - 2$ 가 $(x - a)(x^2 + bx + c)(x^2 + dx + e)$ 로 인수분해될 때, 실수 a, b, c, d, e 에 대하여 $a + b + c + d + e$ 의 값을 구하시오.

31

각 모서리의 길이가 일차항의 계수와 상수항이 모두 자연수인 x 에 대한 일차식이고, 부피가 $2x^3 + 7x^2 + 7x + 2$ 인 직육면체가 있다. 이 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합을 $ax + b$ 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

인수분해의 조건

32

2025년 3월 고1 15번 [4점]

세 자연수 a, b, c 에 대하여 x 에 대한 두 이차식 $x^2 + ax + 27$, $x^2 + bx - 18$ 의 공통인 인수가 $x + c$ 일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

33

삼차다항식 $x^3 + px^2 + qx + 8$ 을 세 일차식의 곱 $(x + a)(x + b)(x + c)$ 로 인수분해하였을 때, a, b, c 가 서로 다른 세 양의 정수가 되도록 하는 정수 p, q 에 대하여 $q^2 - p^2$ 의 값을 구하시오.

34

다항식 $8x^4 + ax - b$ 가 $(2x + 1)^2Q(x)$ 로 인수분해될 때, $Q(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

35 2025년 10월 고1 18번 [4점]

x 에 대한 다항식 $x^3 + (2a + 3)x^2 + (3a + 5)x + a + 3$ 이 $(x + b)(x + c)^2$ 으로 인수분해되도록 하는 세 실수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

인수분해의 활용

36

$\frac{1003^3+27}{1003 \times 1000+9}$ 의 값을 구하시오.

37

인수분해를 이용하여 $\frac{901 \times 901 + 8}{963}$ 의 값을 구하시오.

38

$9^4 + 4 = a \times b$ 를 만족시키는 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오. (단, a, b 는 1이 아닌 자연수이다.)

39

$2027 \times 2028 \times 2029 \times 2030 - 60$ 을 $2027^2 + 3 \times 2024 + 1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

40

$x = \sqrt{3} + 1, y = \sqrt{3} - 1$ 일 때, $x^3 - x^2y - xy^2 + y^3$ 의 값을 구하시오.

41

자연수 $n^4 + 2n^2 - 3$ 이 $(n - 1)(n - 3)$ 의 배수가 되도록 하는 자연수 n 의 최댓값을 구하시오. (단, $n > 3$)

42

세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형 ABC 에 대하여 $a^3 + ab^2 + bc^2 = a^2b + b^3 + ac^2$ 이 성립할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보
기

- ㄱ. $a \neq b$ 이면 $a < c$ 이다.
 ㄴ. $a = c$ 이면 삼각형 ABC 는 정삼각형이다.
 ㄷ. c 가 가장 긴 변이면 삼각형 ABC 는 직각삼각형이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

43

실수 k 에 대하여 x 에 대한 다항식

$$x^3 - 8x^2 - (k^2 - 5k - 13)x + k^2 - 5k - 6$$

이 $(x - a)(x - b)(x - c)$ 로 인수분해된다. a, b, c 를 세 변의 길이를 하는 삼각형 ABC가 이등변삼각형일 때, abc 의 값을 구하시오.

고난도

44

등식 $\sqrt{65^3 - 3 \times 65^2 + 194} = 2^n$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

45

세 다항식

$$A = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d, B = x^3 - 7x + 6, C = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$$

에 대하여 두 다항식 B, C 가 모두 다항식 A 의 인수일 때, $abcd$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

46

정수 a, b 와 150 이하의 자연수 n 에 대하여 다항식 $x^3 + (3ab - 4)x - n$ 이 $(x + 2)(x - a)(x - 3b)$ 꼴로 인수분해될 때, n 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

47

다항식 $f(x) = x^3 + (a + 3)x^2 + (2a - b)x - (5a - b)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 는 $x - 1$ 을 인수로 갖는다.
 (나) $f(x) = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$ 로 인수분해될 때, α, β, γ 중 적어도 두 개는 서로 같다. (단, α, β, γ 는 실수)

두 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

48

양수 a 에 대하여 두 다항식 $x^4 + ax^3 - 5x^2 - ax + 4$ 와 $x^3 - 8x + 8$ 의 공통인 인수가 $p(x)$ 일 때, $p(a)$ 의 값을 구하시오. (단, $p(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차식이다.)

49

최고차항의 계수가 1인 이차식 $f(x)$ 에 대하여 다항식 $x^3 + 8 - f(x)$ 를 인수분해하면 $(x + 2)(x^2 + ax + a + 3)$ 일 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

50

모든 n 에 대하여 등식

$$(n-3)(n-5)(n-7)(n-9) - 9 = \{f(n)\}^2 \times g(n)$$

을 만족시키는 일차식 $f(n)$ 과 이차식 $g(n)$ 이 있다. $g(n)$ 을 $f(n)$ 으로 나눈 나머지를 구하시오. (단, $f(n)$ 과 $g(n)$ 의 최고차항의 계수는 1이다.)

51

자연수 n 에 대하여 $n^3 + 4n^2 + 8n + 8 \mid n^2 + 3n + 2$ 의 배수일 때, n 의 값을 구하시오.

52

서로 다른 세 자연수 a, b, c 가

$$a^2(b+c) + b^2(c+a) + c^2(a+b) + 3abc = 310$$

을 만족시킬 때, $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값을 구하시오.

53

세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형 ABC 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.

$$(가) \quad b^3 + c^3 + b^2c + bc^2 - ca^2 - a^2b = 0$$

$$(나) \quad a = b + \frac{1}{4}c$$

(다) 삼각형 ABC 에 내접하는 원의 반지름의 길이는 4이다.

54

다항식 $x^4 + (2k - 1)x^3 + (3k - 6)x^2 - (9k - 4)x - 10k + 8$ 이 $(x + a)(x + b)(x + c)^2$ 으로 인수분해되도록 하는 모든 상수 k 의 값의 합을 구하시오. (단, a, b, c 는 서로 다른 정수이다.)

55

다음 조건을 만족시키는 사차다항식 $f(x)$ 가 있다.

- (가) $f(1) = f(-3) = 0$
 (나) $f(x)$ 는 $ax^2 + (a - 2b)x - 9a$ 를 인수로 갖는다.
 (다) 방정식 $f(x) = 0$ 은 정수인 근만을 가지고, 서로 다른 정수인 근의 개수는 3이다.

두 자연수 a, b 에 대하여 $a^2 - b^2 + 2a + 2b + 4$ 의 최솟값을 구하시오.

정답 및 풀이

1
[정답] 21
 $64a^3 + 1 = (4a)^3 + 1^3 = (4a + 1)(16a^2 - 4a + 1)$
 $Q(a) = 16a^2 - 4a + 1$ 이므로 $Q(-1) = 16 + 4 + 1 = 21$

2
[정답] 7
 $64x^6 - 144x^4y + 108x^2y^2 - 27y^3 = (4x^2)^3 - 3 \times (4x^2)^2 \times 3y + 3 \times 4x^2 \times (3y)^2 - (3y)^3 = (4x^2 - 3y)^3$
따라서 $a = 4, b = -3$ 이므로 $a - b = 7$

3
[정답] 3
 $x^2 + y^2 + (-2z)^2 + 2 \times x \times y + 2 \times y \times (-2z) + 2 \times (-2z) \times x = (x + y - 2z)^2$
따라서 $a = 1, b = -2$ 이므로 $a - b = 3$

4
[정답] 33
 $(x + y + z)^3 - x^3 = (y + z) \{ (x + y + z)^2 + (x + y + z)(y + z) + y^2 + yz + z^2 \}$
이므로 $(x + y + z)^3 - (x^3 + y^3 + z^3) = (y + z)(3x^2 + 3xy + 3yz + 3zx) = 3(x + y)(y + z)(z + x)$
therefore $x^3 + y^3 + z^3 = 27 - 3 \times (-2) = 33$

5
[정답] 4
 $A = 2x - y, B = y - 2z$ 라 하면 $A - B = 2x - 2y + 2z = 2(x - y + z)$
 $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$ 이고
 $A^2 + AB + B^2 = (4x^2 - 4xy + y^2) + (2xy - 4zx - y^2 + 2yz) + (y^2 - 4yz + 4z^2) = 4x^2 + y^2 + 4z^2 - 2xy - 2yz - 4zx$
따라서 $a = 2, b = 4, c = -2$ 이므로 $a + b + c = 4$

6
[정답] 12
 $x^2 + x = t$ 로 놓으면 $t^2 - 8t + 12 = (t - 2)(t - 6) = (x^2 + x - 2)(x^2 + x - 6) = (x - 1)(x + 2)(x - 2)(x + 3)$
따라서 $abcd = (-1) \times 2 \times (-2) \times 3 = 12$

7
[정답] 3
 $x^2 + x = t$ 로 놓으면 $t(t - 1) - 2 = t^2 - t - 2 = (t + 1)(t - 2) = (x^2 + x + 1)(x^2 + x - 2) = (x + 1)(x + 2)(x^2 + x + 1)$
따라서 $a = 2, b = 1$ 이므로 $a + b = 3$

8
[정답] 1
 $(x + 1)(x - 3) \times (x + 2)(x - 4) - 84 = (x^2 - 2x - 3)(x^2 - 2x - 8) - 84$
 $x^2 - 2x = t$ 로 놓으면 $(t - 3)(t - 8) - 84 = t^2 - 11t - 60 = (t - 15)(t + 4) = (x^2 - 2x - 15)(x^2 - 2x + 4) = (x - 5)(x + 3)(x^2 - 2x + 4)$
 $a = 3, b = -2, c = 4$ 이므로 $3a + 2b - c = 9 - 4 - 4 = 1$

9
[정답] 15
 $x^2 + 2x = t$ 로 놓으면 $t^2 - 18(t + 1) + 63 = t^2 - 18t + 45 = (t - 3)(t - 15) = (x^2 + 2x - 3)(x^2 + 2x - 15) = (x + 3)(x - 1)(x + 5)(x - 3)$
 a, b, c, d 는 $3, -1, 5, -3$ 이므로 $pq = 3 \times 5 = 15$

10
[정답] 30
 $(x + 3)(x - 4)(x + 1)(x - 2) + k = (x^2 - x - 12)(x^2 - x - 2) + k$
 $x^2 - x = t$ 로 놓으면 $(t - 12)(t - 2) + k = t^2 - 14t + 24 + k$
이 식이 완전제곱식이어야 하므로 $24 + k = 49$
therefore $k = 25$
 $\{f(x)\}^2 = (x^2 - x - 7)^2$ 이고 최고차항의 계수가 음수이므로 $f(x) = -x^2 + x + 7$
따라서 $f(2) + k = 5 + 25 = 30$

11
[정답] 4
 $x^4 - 6x^2 + 1 = (x^4 - 2x^2 + 1) - 4x^2 = (x^2 - 1)^2 - (2x)^2 = (x^2 + 2x - 1)(x^2 - 2x - 1)$
 $a > b$ 이므로 $a = 2, b = -2$ therefore $a - b = 4$

12
[정답] 8
 $x^2 = t$ 로 놓으면 $f(x) = t^2 + at + b$ 이고, $f(x)$ 가 $x - 2$ 를 인수로 가지므로 $t = 4$ 일 때 0이다.
 $t^2 + at + b = (t - 4)(t + k)$ (k 는 상수)로 놓으면 $f(x) = (x - 2)(x + 2)(x^2 + k)$
 $(x - 2)^2$ 을 인수로 가지려면 $x^2 + k$ 가 $x - 2$ 를 인수로 가져야 하므로 $k = -4$
 $f(x) = (x^2 - 4)^2 = x^4 - 8x^2 + 16$ 이므로 $a = -8, b = 16$ therefore $a + b = 8$

13
[정답] ④
 $x - 1 = t$ 로 놓으면 $t^4 + t^2 + 1 = (t^2 + 1)^2 - t^2 = (t^2 + t + 1)(t^2 - t + 1)$
 $t^2 + t + 1 = (x - 1)^2 + (x - 1) + 1 = x^2 - x + 1$
 $t^2 - t + 1 = (x - 1)^2 - (x - 1) + 1 = x^2 - 3x + 3$
따라서 인수인 것은 ㄱ, ㄷ이다.

14

[정답] 17

$$\begin{aligned}
 & x^4 - 3x^3 - 2x^2 - 3x + 1 = \\
 & x^2 \left(x^2 - 3x - 2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2} \right) \\
 & = x^2 \left\{ \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) - 3 \left(x + \frac{1}{x} \right) - 2 \right\} \\
 & x + \frac{1}{x} = t \text{로 놓으면 } x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2 \text{이므로} \\
 & t^2 - 2 - 3t - 2 = t^2 - 3t - 4 = (t-4)(t+1) \\
 & \text{therefore } x^4 - 3x^3 - 2x^2 - 3x + 1 = \\
 & x \left(x + \frac{1}{x} - 4 \right) \times \\
 & x \left(x + \frac{1}{x} + 1 \right) = (x^2 - 4x + 1)(x^2 + x + 1) \\
 & a, b \text{는 } -4, 1 \text{이므로 } a^2 + b^2 = 16 + 1 = 17
 \end{aligned}$$

15

[정답] 7

$x = -1$ 을 대입하면 0이므로 $x + 1$ 을 인수로 가진다.
조립제법을 이용하면

-1	12	-9	-9	2	1
	-1	-1	10	-1	-1
	11	-10	1	1	0

$$\begin{aligned}
 & x^5 + 2x^4 - 9x^3 - 9x^2 + 2x + 1 = (x+1)(x^4 + x^3 - 10x^2 + x + 1) \\
 & x^4 + x^3 - 10x^2 + x + 1 = \\
 & x^2 \left\{ \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) + \left(x + \frac{1}{x} \right) - 10 \right\} \\
 & x + \frac{1}{x} = t \text{로 놓으면 } x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2 \text{이므로 } t^2 - 2 + t - 10 = t^2 + t - 12 = (t+4)(t-3) \\
 & \text{therefore } x^4 + x^3 - 10x^2 + x + 1 = \\
 & x \left(x + \frac{1}{x} + 4 \right) \times \\
 & x \left(x + \frac{1}{x} - 3 \right) = (x^2 + 4x + 1)(x^2 - 3x + 1) \\
 & a > b \text{이므로 } a = 4, b = -3 \text{ therefore } a - b = 7
 \end{aligned}$$

16

[정답] 5

$$\begin{aligned}
 & x \text{에 대하여 내림차순으로 정리하면 } x^2 - 3yx + (2y^2 + y - 1) \\
 & = x^2 - 3yx + (2y - 1)(y + 1) \\
 & = (x - y - 1)(x - 2y + 1) \\
 & a = 1, b = 2 \text{이므로 } a + 2b = 5
 \end{aligned}$$

17

[정답] 1

$$\begin{aligned}
 & (x+2)(x-1) + xy + 5y - 2y^2 = x^2 + (y+1)x - (2y^2 - 5y + 2) \\
 & = x^2 + (y+1)x - (2y-1)(y-2) \\
 & = (x-y+2)(x+2y-1) \\
 & a = -1, b = 2 \text{이므로 } a + b = 1
 \end{aligned}$$

18

[정답] 3

$$\begin{aligned}
 & x \text{에 대하여 내림차순으로 정리하면 } x^2 - (2y+k)x - (3y^2 - y - 2) \\
 & = x^2 - (2y+k)x - (3y+2)(y-1) \\
 & \text{두 일차식의 곱이 되려면 곱이 } -(3y+2)(y-1) \text{인 두 식의 합이 } -(2y+k) \text{이어야 하므로} \\
 & (x-3y-2)(x+y-1) \text{이고 이때 } x \text{의 계수는 } -2y-3 \\
 & \text{therefore } k = 3
 \end{aligned}$$

19

[정답] -3

$$\begin{aligned}
 & y \text{에 대하여 내림차순으로 정리하면 } y^2 + (4x-2z)y + (4x^2 - 4xz - 3z^2) \\
 & = y^2 + (4x-2z)y + (2x+z)(2x-3z) \\
 & = (2x+y+z)(2x+y-3z) \\
 & \text{따라서 } a = 2, b = 2, c = -3 \text{이므로 } a - b + c = -3
 \end{aligned}$$

20

[정답] 12

$$\begin{aligned}
 & \text{양변에 1을 더하면 } ab + a + b + 1 = 24 \\
 & a(b+1) + (b+1) = (a+1)(b+1) = 24 \\
 & a + 1 \geq 2, b + 1 \geq 2 \text{이므로 } (a+1, b+1) \text{은} \\
 & (2, 12), (3, 8), (4, 6), (6, 4), (8, 3), (12, 2) \\
 & a + b \text{는 } (a+1, b+1) = (2, 12) \text{ 또는 } (12, 2) \text{일 때} \\
 & \text{최대이고 최댓값은 } 1 + 11 = 12
 \end{aligned}$$

21

[정답] 4

$$\begin{aligned}
 & a^2 + (2b-3)a + (b^2 - 3b - 10) = a^2 + (2b-3)a + (b-5)(b+2) \\
 & = (a+b-5)(a+b+2) = 0 \\
 & a + b + 2 > 0 \text{이므로 } a + b = 5 \\
 & (a, b) = (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1) \text{이므로 4개}
 \end{aligned}$$

22

[정답] ①

$$\begin{aligned}
 & x \text{에 대하여 내림차순으로 정리하면 } 2x^2 - (11y+7)x + (15y^2 + 17y - 4) \\
 & = 2x^2 - (11y+7)x + (5y-1)(3y+4) \\
 & = (2x-5y+1)(x-3y-4) \\
 & a = -5, b = -3, c = -4 \\
 & \text{이므로 } -ax^2 + 2cx - b = 5x^2 - 8x + 3 = (x-1)(5x-3)
 \end{aligned}$$

따라서 인수인 것은 ㄱ, ㄷ이다.

23

[정답] 27

$$\begin{aligned}
 & ab + bc + ca = \frac{(a+b+c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2)}{2} = \frac{27-9}{2} = 9 \\
 & a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2} \{ (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \} \\
 & a, b, c \text{는 실수이므로 } a = b = c \text{이고 } 3a = 3\sqrt{3} \text{에서 } a = b = c = \sqrt{3} \\
 & \text{therefore } a^4 + b^4 + c^4 = 3 \times 9 = 27
 \end{aligned}$$

24

[정답] 2

$$\begin{aligned}
 & x^3 - 8y^3 + 6xy + 1 = x^3 + (-2y)^3 + 1^3 - 3 \times x \times (-2y) \times 1 \\
 & = (x-2y+1)(x^2 + 4y^2 + 1 + 2xy + 2y - x) \\
 & = (x-2y+1)(x^2 + 2xy + 4y^2 - x + 2y + 1) \\
 & \text{따라서 } a = -2, b = 2, c = 2 \text{이므로 } a + b + c = 2
 \end{aligned}$$

25

[정답] 30

$x + 2y + 3z = 6$ 에서
 $(x - 1) + 2(y - 1) +$
 $3(z - 1) = 0$ 이므로

$$(x - 1)^3 + \{2(y - 1)\}^3 + \{3(z - 1)\}^3 =$$

$$3 \cdot (x - 1) \cdot \{2(y - 1)\} \cdot \{3(z - 1)\} = 0$$

$$\text{THEREFORE } \frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3 + 8(y-1)^3 + 27(z-1)^3} = 30$$

26

[정답] 14

$x = 1$ 을 대입하면 0이므로
 $x - 1$ 을 인수로 가진다. 조립
 제법을 이용하면

1	1	-2	-5	6
	1		-1	-6
	1	-1	-6	0

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 =$$

$$(x - 1)(x^2 - x - 6) =$$

$$(x - 1)(x + 2)(x - 3)$$

따라서 $a^2 + b^2 + c^2 =$
 $1 + 4 + 9 = 14$

27

[정답] -18

$x = -2$ 를 대입하면 0이므
 로 $-8 + 4a + 8 - 12 = 0$
 therefore $a = 3$

$x^3 + 3x^2 - 4x - 12$ 를 조
 립제법을 이용하여 $x + 2$ 로
 나누면

-2	1	3	-4	-12
		-2	-2	12
	1	1	-6	0

$$x^3 + 3x^2 - 4x - 12 =$$

$$(x + 2)(x^2 + x - 6) =$$

$$(x + 2)(x + 3)(x - 2)$$

$bc = 3 \times (-2) = -6$ 이므
 로 $abc = 3 \times (-6) = -18$

28

[정답] 4

$x = -1, x = -2$ 를 대입하
 면 0이므로 $x + 1, x + 2$ 를
 인수로 가진다. 조립제법을
 이용하면

-1	1	7	11	-1	-6
		-1	-6	-5	6
	1	6	5	-6	0
		-2	-8	6	
		1	4	-3	0

$$x^4 + 7x^3 + 11x^2 - x -$$

$$6 = (x + 1)(x + 2)(x^2 +$$

$$4x - 3)$$

따라서 $a + b = 3, c = 4,$
 $d = -3$ 이므로 $a + b +$
 $c + d = 4$

29

[정답] -6

$x = 2, x = -3$ 을 대입하면
 0이므로 $x - 2, x + 3$ 을 인
 수로 가진다. 조립제법을 이
 용하면

2	1	0	-8	5	6
		2	4	-8	-6
-3	1	2	-4	-3	0
		-3	3	3	
	1	-1	-1	0	

$$x^4 - 8x^2 + 5x + 6 =$$

$$(x - 2)(x + 3)(x^2 - x -$$

$$1)$$

따라서 $abcd = (-2) \times$
 $3 \times (-1) \times (-1) = -6$

30

[정답] 4

$x = 2$ 를 대입하면 $32 -$
 $32 + 8 - 8 + 2 - 2 = 0$ 이
 므로 $x - 2$ 를 인수로 가진다.
 조립제법을 이용하면

2	1	-2	1	-2	1	-2
		2	0	2	0	2
	1	0	1	0	1	0

$$x^5 - 2x^4 + x^3 - 2x^2 +$$

$$x - 2 = (x - 2)(x^4 +$$

$$x^2 + 1)$$

$$x^4 + x^2 + 1 = (x^2 +$$

$$1)^2 - x^2 = (x^2 + x +$$

$$1)(x^2 - x + 1)$$

따라서 $a = 2, b + d = 0,$
 $c = e = 1$ 이므로 $a + b +$
 $c + d + e = 4$

31

[정답] 32

$x = -1$ 을 대입하면 0이므
 로 $x + 1$ 을 인수로 가진다.
 조립제법을 이용하면

-1	2	7	7	2
		-2	-5	-2
	2	5	2	0

$$2x^3 + 7x^2 + 7x + 2 =$$

$$(x + 1)(2x^2 + 5x + 2) =$$

$$(x + 1)(x + 2)(2x + 1)$$

세 모서리의 길이는 $x + 1,$
 $x + 2, 2x + 1$ 이므로 모든
 모서리의 길이의 합은
 $4(4x + 4) = 16x + 16$

therefore $a + b = 32$

32

[정답] 28

$x + c$ 가 두 이차식의 인수이
 므로 c 는 27과 18의 공약수,
 즉 1, 3, 9 중 하나이다.

$c = 1$ 이면 $x^2 + bx -$
 $18 = (x + 1)(x - 18)$ 에서
 $b = -17, c = 3$ 이면 $x^2 +$
 $bx - 18 = (x + 3)(x - 6)$
 에서 $b = -3$ 이므로 b 가 자
 연수가 아니다.

$c = 9$ 이면 $x^2 + ax +$
 $27 = (x + 9)(x + 3),$
 $x^2 + bx - 18 = (x +$
 $9)(x - 2)$ 이므로 $a = 12,$
 $b = 7$

therefore $a + b + c =$
 $12 + 7 + 9 = 28$

33

[정답] 147

$abc = 8$ 이고 a, b, c 는 서로
 다른 양의 정수이므로 1, 2, 4

$$x^3 + px^2 + qx + 8 =$$

$$(x + 1)(x + 2)(x + 4) =$$

$$x^3 + 7x^2 + 14x + 8$$

$p = 7, q = 14$ 이므로 $q^2 -$
 $p^2 = 196 - 49 = 147$

34

[정답] $\frac{11}{2}$

$Q(x) = 2x^2 + cx + d$ 로
 놓으면 $8x^4 + ax - b =$
 $(4x^2 + 4x + 1)(2x^2 +$
 $cx + d)$

x^3 의 계수를 비교하면 $0 =$
 $4c + 8$ therefore $c = -2$

x^2 의 계수를 비교하면 $0 =$
 $4d + 4c + 2$ therefore
 $d = \frac{3}{2}$

$Q(x) = 2x^2 - 2x + \frac{3}{2}$ 이므
 로 $Q(-1) = 2 + 2 + \frac{3}{2} =$
 $\frac{11}{2}$

35

[정답] 6

$x = -1$ 을 대입하면 0이므로 $x + 1$ 을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

$$\begin{array}{r|rrr} -11 & 2a+3 & 3a+5 & a+3 \\ & -1 & -2a-2 & -a-3 \\ \hline 1 & 2a+2 & a+3 & 0 \end{array}$$

$$x^3 + (2a+3)x^2 + (3a+5)x + a+3 = (x+1)\{x^2 + (2a+2)x + a+3\}$$

(i) $x^2 + (2a+2)x + a+3$ 이 $x+1$ 을 인수로 가질 때: $1 - (2a+2) + a+3 = 0$ 에서 $a = 2$

$$(x+1)(x^2 + 6x + 5) = (x+1)^2(x+5) \text{이므로 } b=5, c=1 \text{이고 } a+b+c=8$$

$$(ii) x^2 + (2a+2)x + a+3 \text{이 완전제곱식일 때: } (a+1)^2 = a+3 \text{에서 } a=1 \text{ 또는 } a=-2$$

$$a=1 \text{이면 } (x+1)(x+2)^2 \text{이므로 } a+b+c=4, a=-2 \text{이면 } (x+1)(x-1)^2 \text{이므로 } a+b+c=-2$$

따라서 $M=8, m=-2$ 이므로 $M+m=6$

36

[정답] 1006

$$1003 = x \text{로 놓으면 } 1003 \times 1000 + 9 = x(x-3) + 9 = x^2 - 3x + 9$$

$$\frac{x^3+27}{x^2-3x+9} = \frac{(x+3)(x^2-3x+9)}{x^2-3x+9} = x+3$$

$$\text{따라서 구하는 값은 } 1003 + 3 = 1006$$

37

[정답] 843

$$x = 30 \text{이라 하면 } 901 = x^2 + 1 \text{이므로}$$

$$901 \times 901 + 8 = (x^2 + 1)^2 + 8 = x^4 + 2x^2 + 9 = (x^2 + 3)^2 - (2x)^2 = (x^2 + 2x + 3)(x^2 - 2x + 3) = 963 \times 843$$

따라서 구하는 값은 843

38

[정답] 6

$$x^4 + 4 = (x^2 + 2)^2 - (2x)^2 = (x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2)$$

$$x = 9 \text{를 대입하면 } 9^4 + 4 = 101 \times 65 = 5 \times 13 \times 101$$

5 × 13 × 101의 양의 약수는 8개이므로 ab 가 이 수인 순서쌍은 8개

이 중 $a = 1$ 또는 $b = 1$ 인 2개를 빼면 6

39

[정답] 20

$$2027 = x \text{라 하면 } 2024 = x - 3 \text{이므로 나누는 수는 } x^2 + 3(x-3) + 1 = x^2 + 3x - 8$$

$$x(x+1)(x+2)(x+3) - 60 = x(x+3) \times (x+1)(x+2) - 60 = (x^2 + 3x)(x^2 + 3x + 2) - 60$$

$$x^2 + 3x = t \text{라 하면 } t(t+2) - 60 = t^2 + 2t - 60 = (t-8)(t+10) + 20$$

$$\text{즉 } 2027 \times 2028 \times 2029 \times 2030 - 60 = (2027^2 + 3 \times 2024 + 1)Q + 20 \text{ (} Q \text{는 자연수)}$$

$$20 < 2027^2 + 3 \times 2024 + 1 \text{이므로 구하는 나머지는 } 20$$

40

[정답] $8\sqrt{3}$

$$x^3 - x^2y - xy^2 + y^3 = x^2(x-y) - y^2(x-y) = (x-y)(x^2 - y^2) = (x-y)^2(x+y)$$

$$x-y=2, x+y=2\sqrt{3} \text{이므로 구하는 값은 } 4 \times 2\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$$

41

[정답] 51

$$n^4 + 2n^2 - 3 = (n^2 - 1)(n^2 + 3) = (n-1)(n+1)(n^2 + 3) \text{이므로 } (n+1)(n^2 + 3) = n^3 + n^2 + 3n + 3 \text{이 } n-3 \text{의 배수이어야 한다. 조립제법을 이용하면}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 1 & 1 & 3 & 3 \\ & & 3 & 12 & 45 \\ \hline & 1 & 4 & 15 & 48 \end{array}$$

$$n^3 + n^2 + 3n + 3 = (n-3)(n^2 + 4n + 15) + 48$$

$$n-3 \text{이 } 48 \text{의 약수이어야 하므로 } n-3 = 48 \text{일 때 } n \text{은 최대이고 } n = 51$$

42

[정답] ④

$$a^3 - a^2b + ab^2 - b^3 + bc^2 - ac^2 = a^2(a-b) + b^2(a-b) - c^2(a-b) = (a-b)(a^2 + b^2 - c^2) = 0 \text{이므로 } a=b \text{ 또는 } a^2 + b^2 = c^2$$

∴ $a \neq b$ 이면 $a^2 + b^2 = c^2$ 이므로 c 는 빗변이고 $a < c$ 이다. (참)

$$\hookrightarrow a = c \text{일 때 } a^2 + b^2 = c^2 \text{이면 } b = 0 \text{이 되어 모순이므로 } a=b, \text{ 즉 } a=b=c \text{이다. (참)}$$

$$\hookrightarrow a=b=2, c=3 \text{이면 } c \text{가 가장 긴 변이지만 직각삼각형이 아니다. (거짓)}$$

따라서 옳은 것은 ①, ②이다.

43

[정답] $\frac{49}{4}$

$x = 1$ 을 대입하면 0이므로 $x - 1$ 을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

$$\begin{array}{r|rrr} 11-8 & -(k^2-5k-13) & k^2-5k-6 \\ & 1 & -7 & -k^2+5k+6 \\ \hline 1-7 & -k^2+5k+6 & 0 \end{array}$$

$$(주어진 식) = (x-1)\{x^2 - 7x - (k-6)(k+1)\} = (x-1)(x+k-6)(x-k-1)$$

즉 세 변의 길이는 $1, 6-k, k+1$ 이다.

$$6-k=1 \text{ 또는 } k+1=1 \text{ 이면 세 변의 길이가 } 1, 1, 6 \text{ 이 되어 삼각형이 될 수 없다.}$$

$$6-k=k+1 \text{이면 } k=\frac{5}{2} \text{ 이고 세 변의 길이는 } 1, \frac{7}{2}, \frac{7}{2}$$

$$\text{therefore } abc = 1 \times \frac{7}{2} \times \frac{7}{2} = \frac{49}{4}$$

44

[정답] 9

$$x = 65 \text{로 놓으면 } 194 = 3x - 1 \text{이므로}$$

$$65^3 - 3 \times 65^2 + 194 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x-1)^3 = 64^3 = 2^{18}$$

$$\sqrt{2^{18}} = 2^9 \text{이므로 } n = 9$$

45

[정답] 42

$$B = (x-1)(x-2)(x+3), C = (x+1)(x-2)(x+3)$$

$$A \text{는 최고차항의 계수가 } 1 \text{인 사차식이고 } B, C \text{를 모두 인수로 가지므로 } A = (x-1)(x+1)(x-2)(x+3) = (x^2-1)(x^2+x-6) = x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6$$

$$a=1, b=-7, c=-1, d=6 \text{이므로 } abcd = 42$$

[정답] 132

$$(x+2)(x-a)(x-3b) = (x+2)\{x^2 - (a+3b)x + 3ab\}$$

의 x^2 의 계수는 $2 - (a+3b)$

주어진 식의 x^2 의 계수는 0
이므로 $a+3b=2$ 이고, 이
때 x 의 계수 $3ab-2(a+3b)=3ab-4$ 도 같다.

상수항을 비교하면 $6ab=-n$ 이므로 $n=-6ab=-6b(2-3b)=18b^2-12b$

$1 \leq n \leq 150$ 인 정수 b 는
 $-2, -1, 1, 2, 3$ 이고 이때 n
은 96, 30, 6, 48, 126

따라서 최댓값 126과 최솟값
6의 합은 132

47

[정답] 22

(가)에서 $f(1)=4-2a=0$ *therefore* $a=2$

$f(x)=x^3+5x^2+(4-b)x+b-10$ 이고 조립제법
을 이용하면

1	1	5	4-b	b-10
	1	6		10-b
	1	6	10-b	0

$$f(x) = (x-1)(x^2 + 6x + 10 - b)$$

(i) $x^2+6x+10-b$ 가 완
전제곱식일 때 $10-b=9$,
 $b=1$ 이므로 $a+b=3$

(ii) $x^2+6x+10-b$ 가
 $x-1$ 을 인수로 가질 때
 $17-b=0$, $b=17$ 이므로
 $a+b=19$

따라서 $M=19$, $m=3$ 이
므로 $M+m=22$

[정답] 4

$$x^4 + ax^3 - 5x^2 - ax + 4 = (x^2 - 1)(x^2 - 4) + ax(x^2 - 1) = (x^2 - 1)(x^2 + ax - 4)$$

x^3-8x+8 에 $x=2$ 를 대
입하면 0이므로 조립제법을
이용하면

2	1	0	-8	8
		2	4	-8
	1	2	-4	0

$$x^3 - 8x + 8 = (x-2)(x^2 + 2x - 4)$$

x^2-1 과 $x-2$ 는 공통인 인
수가 아니므로 $x^2+ax-4=x^2+2x-4$, 즉 $a=2$

$$p(x) = x^2 + 2x - 4 \text{ 이므로 } p(2) = 4$$

49

[정답] -1

$$x^3 + 8 = (x+2)(x^2 - 2x + 4) \text{ 이므로}$$

$$f(x) = (x+2)(x^2 - 2x + 4) - (x+2)(x^2 + ax + a + 3) = (x+2)\{-(a+2)x + 1 - a\}$$

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1
인 이차식이므로 $-(a+2)=1$, $a=-3$

$$f(x) = (x+2)(x+4) \text{ 이므로 } f(-3) = -1$$

[정답] -10

$$(n-3)(n-9) \times (n-5)(n-7) - 9 = (n^2 - 12n + 27)(n^2 - 12n + 35) - 9$$

$$n^2 - 12n = t \text{로 놓으면 } (t+27)(t+35) - 9 = t^2 + 62t + 936 = (t+26)(t+36)$$

$$= (n^2 - 12n + 26)(n-6)^2$$

$f(n) = n-6$, $g(n) = n^2 - 12n + 26$ 이므로 구하
는 나머지는 $g(6) = -10$

51

[정답] 2

$$n^3 + 4n^2 + 8n + 8 = (n^2 + 3n + 2)(n+1) + 3n + 6$$

$$= (n+1)^2(n+2) + 3(n+2) = (n+2)\{(n+1)^2 + 3\}$$

$n^2+3n+2=(n+1)(n+2)$ 이므로 $(n+1)^2+3$ 이 $n+1$ 의 배수, 즉
3이 $n+1$ 의 배수이어야 한
다.

$$n+1 \geq 2 \text{ 이므로 } n+1=3 \text{ therefore } n=2$$

[정답] 38

a 에 대하여 내림차순으로 정
리하면

$$(b+c)a^2 + (b^2+3bc+c^2)a + bc(b+c) = \{a+(b+c)\}\{(b+c)a+t\} = (a+b+c)(ab+bc+ca) = 310 = 2 \times 5 \times 31$$

a, b, c 는 서로 다른 자연수이
므로 $a+b+c \leq 6$, $ab+bc+ca \leq 11$

$a+b+c=31$ 이면 $ab+bc+ca=10$ 인데, 세 수의
합이 31이면 $ab+bc+ca$
는 10보다 크다.

$$\text{따라서 } a+b+c=10, ab+bc+ca=31 \text{ 이고 } a^2+b^2+c^2=100-62=38$$

53

[정답] $\frac{320}{3}$

(가)에서 $b^2(b+c) + c^2(b+c) - a^2(b+c) = (b+c)(b^2+c^2-a^2) = 0$
 $b+c > 0$ 이므로 $a^2 = b^2 + c^2$, 즉 빗변의 길이가 a
인 직각삼각형이다.

$$\text{(나)에서 } c=4(a-b) \text{를 대입하면 } a^2 = b^2 + 16(a-b)^2, 15a^2 - 32ab + 17b^2 = 0$$

$$(15a-17b)(a-b) = 0 \text{ 이고 } a \neq b \text{ 이므로 } a = \frac{17}{15}b, c = \frac{8}{15}b$$

$$\text{(다)에서 넓이는 } \frac{1}{2}bc = \frac{1}{2} \times 4 \times (a+b+c) \text{ 이므로 } \frac{4}{15}b^2 = \frac{16}{3}b \text{에서 } b=20, c = \frac{32}{3}$$

$$\text{따라서 넓이는 } \frac{1}{2} \times 20 \times \frac{32}{3} = \frac{320}{3}$$

[정답] 4

$x = -1$, $x = 2$ 를 대입하면
0이므로 조립제법을 이용하
면

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 2k-1 & 3k-6 & -9k+4 & -10k+8 \\ & -1 & -2k+2 & -k+4 & 10k-8 \\ \hline 2 & 2k-2 & k-4 & -10k+0 & \\ & 2 & 4k & 10k-8 & \\ & 12k & 5k-4 & 0 & \end{array}$$

(주어진 식) = $(x+1)(x-2)(x^2+2kx+5k-4)$

(i) $x^2+2kx+5k-4$ 가
완전제곱식일 때 $k^2 =$
 $5k-4$ 에서 $k = 1$ 또는
 $k = 4$

$k = 1$ 이면 $(x+1)^3(x-2)$ 이므로 조건에 맞지 않고,
 $k = 4$ 이면 $(x+1)(x-2)(x+4)^2$

(ii) $x^2+2kx+5k-4$ 가
 $x+1$ 을 인수로 가질 때
 $1-2k+5k-4=0$ 에서
 $k=1$ (조건에 맞지 않음)

(iii) $x^2+2kx+5k-4$ 가
 $x-2$ 를 인수로 가질 때
 $4+4k+5k-4=0$ 에서
 $k=0$ 이고 $(x+1)(x+2)(x-2)^2$

따라서 모든 k 의 값의 합은
 $0+4=4$

[정답] 13

$g(x) = ax^2 + (a - 2b)x - 9a$ 라 하면 (다)에서
 $g(x) = a(x-p)(x-q)$ (p, q 는 정수)로 인수분해된
다.

상수항과 x 의 계수를 비교하
면 $pq = -9$, $-a(p+q) = a-2b$

(가)에서 $f(x)$ 는 $x-1$,
 $x+3$ 을 인수로 가지므로, 서
로 다른 정수인 근이 3개이려
면 p, q 중 하나는 1 또는 -3
이다.

$pq = -9$ 이므로 p, q 는 1,
 -9 또는 $-3, 3$

p, q 가 1, -9 이면 $8a =$
 $a-2b$, 즉 $2b = -7a$ 로 자
연수라는 조건에 어긋난다.

p, q 가 $-3, 3$ 이면 $p+q =$
0이므로 $a = 2b$

$a^2 - b^2 + 2a + 2b + 4 =$
 $3b^2 + 6b + 4$ 이므로 $b = 1$
일 때 최솟값은 13